# Campeonato Joinvilense de Robótica

Transformando a sala de aula da Rede Municipal de Joinville em uma grande arena de aprendizado prático e criação tecnológica.

ROBÓTICA TECNOLOGIA INOVAÇÃO

Prefeitura de Joinville | EDUCAÇÃO

Campeonato Joinvilense de Robótica

# Uma história que começa antes do campeonato

**2017 –** A Rede Municipal de Joinville participou da **First Lego League Challenge**, incentivando o interesse dos estudantes pelas áreas de STEM por meio da robótica Lego.

A experiência evidenciou a robótica como ferramenta de aprendizagem, levando à aquisição dos primeiros kits Lego Mindstorms EV3 e à criação dos primeiros clubes de robótica.

**2018–2020 –** Os estudantes passaram a representar a rede em competições regionais, conquistando premiações e fortalecendo a cultura da robótica nas escolas.

**2021 –** A Secretaria de Educação ofertou o curso de Iniciação à Robótica LEGO e realizou o 1º **Campeonato Joinvilense de Robótica**, consolidando a iniciativa no município.

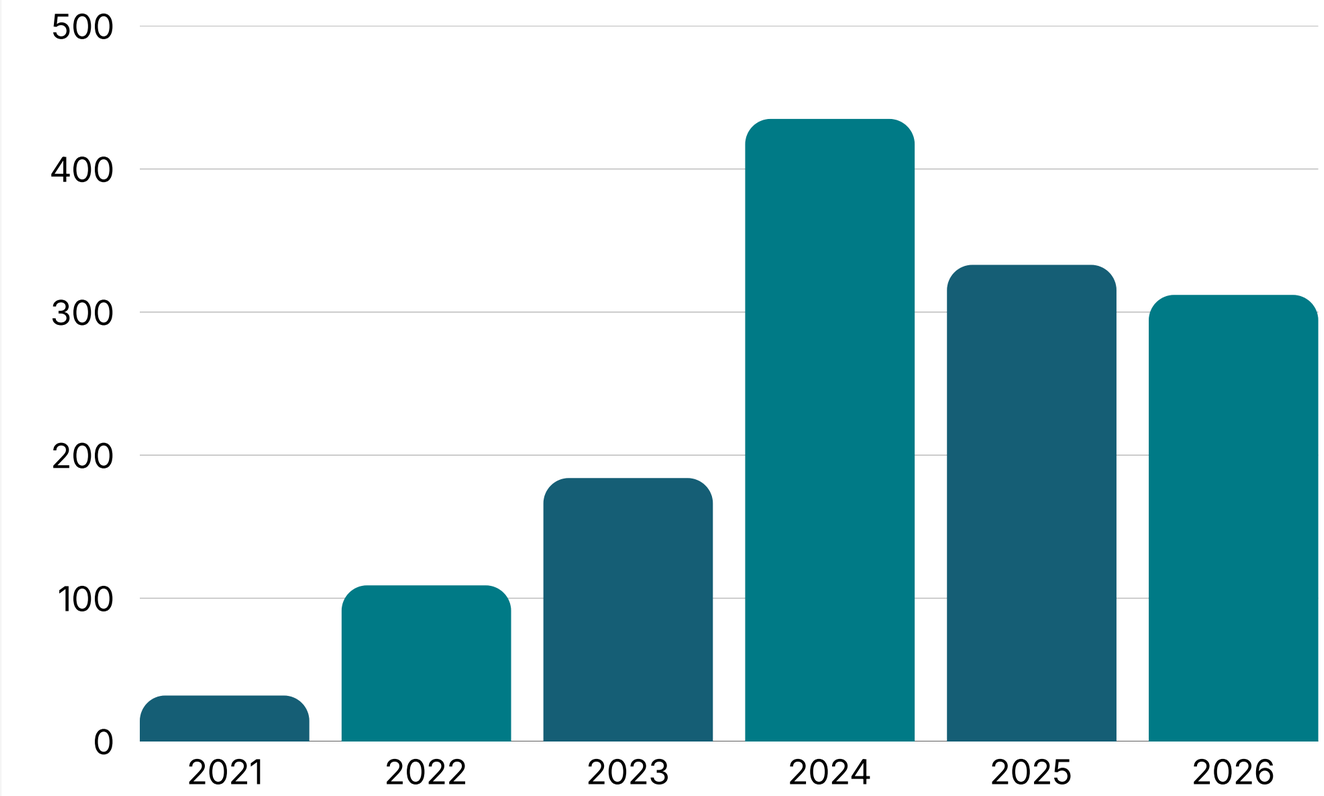
# 2021: Nasce o CJR

**28**
Alunos pioneiros

**07**
Equipes iniciais

***Tema: "Cidades Sustentáveis"***

O primeiro campeonato municipal promovido pela Secretaria de Educação, focado em robótica Lego.




## De 28 a 312 estudantes

**07**
**Categorias Atuais**

O evento evoluiu de uma única modalidade Lego para um ecossistema diverso com modalidades como Micro:bit, ArtBot, Lego e outros.

# Sete Categorias de Competição

### Robótica Lego
TAPETE LEGO

Missões em pista temática, engenharia do robô e inovação.

### Atto Micro:bit
MICRO:BIT

Programação em blocos com sensores e soluções criativas.

### Seguidor de Linha
PROGRAMAÇÃO

Navegação autônoma em pista de MDF e desvio de obstáculos.

### Tecnologia Educacional
TRABALHO EM SALA

Projetos práticos aplicados ao cotidiano escolar por alunos e professores.

### ArtBot Júnior
SUSTENTAVEL

Robôs artísticos interativos para entretenimento do público. (Ensino Regular)

### Estoura Balão
ARENA ATTO

Duelos estratégicos entre robôs em arena hexagonal.

### ArtBot Expert
SUSTENTÁVEL

Robôs artísticos interativos para entretenimento do público. (EJA)

# ROBÓTICA LEGO

Cada equipe deve ser formada por, no mínimo quatro e no máximo seis competidores que estejam cursando entre 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. A equipe deve participar efetivamente de todas as quatro subcategorias que compõem a Robótica Lego:

- Desafio do Robô: execução de missões na mesa de competição.
- Design do Robô: eficiência da construção e programação.
- Projeto de Inovação: resolução de problemas da comunidade.
- Trabalho em equipe: integração e valores fundamentais

# ROBÓTICA MICRO:BIT

A categoria Robótica Atto Micro:bit é voltada para equipes formadas por, no mínimo quatro e no máximo seis competidores que estejam cursando entre o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental.

A competição é dividida em duas subcategorias: Desafio do Robô e Projeto de Inovação. Cada equipe deve participar de ambas as subcategorias, desenvolvendo habilidades técnicas, criativas e de trabalho em equipe para alcançar o melhor desempenho.

# SEGUIDOR DE LINHA

Na categoria Seguidor de Linha, cada equipe é formada por, no mínimo dois e no máximo quatro competidores que estão cursando entre o 6º e 9º ano do Ensino Fundamental. O desafio consiste em programar e construir um robô capaz de seguir uma linha branca sobre uma superfície de MDF preto.

Durante o percurso, podem ser encontrados obstáculos que o robô deve desviar. As equipes podem montar seus robôs utilizando uma placa micro:bit ou Arduino, e o material utilizado pode ser de kits como o Atto, materiais recicláveis, sustentáveis ou até peças impressas em 3D.

# TECNOLOGIA EDUCACIONAL

O Projeto de Tecnologia Educacional é uma oportunidade para professores e estudantes colaborarem na criação e implementação de soluções tecnológicas que possam ser aplicadas no contexto escolar.

O projeto deve ser apresentado de forma visual, por meio de um *show me poster*, e, se possível, acompanhado de um protótipo, que será utilizado para demonstrar sua aplicação prática em sala de aula.

A tecnologia escolhida deve ser Lego, kit Atto, Micro:bit, Arduino, modelagem 3D, chromebook ou projetor interativo.

# ARTBOT JÚNIOR

A categoria ArtBot Júnior é voltada para estudantes do 5º ao 9º ano.

O robô apresentado precisa conter pelo uma parte móvel, pode ser alimentado por bateria ou rede elétrica e deve ser relacionado ao tema norteador do campeonato. Além disso, é fundamental que não ofereça nenhum risco de segurança ao público, como partes afiadas, pontiagudas ou riscos de esmagamento durante sua operação.

O objetivo principal é entreter, proporcionando uma experiência divertida e cativante para o público.

# ARTBOT EXPERT

A categoria ArtBot Expert é destinado a estudantes da Educação de Jovens e Adultos - EJA. O robô apresentado precisa conter pelo uma parte móvel, pode ser alimentado por bateria ou rede elétrica e deve ser relacionado ao tema do campeonato. Além disso, é fundamental que não ofereça nenhum risco de segurança ao público, como partes afiadas, pontiagudas ou riscos de esmagamento durante sua operação.

O objetivo principal é entreter, proporcionando uma experiência divertida e cativante para o público.

# ESTOURA BALÃO

A categoria Estoura Balão é voltada para alunos de 1º ao 5º ano, os competidores devem desenvolver um robô, montado com o kit Atto, com a função principal de estourar balões inflados na arena hexagonal.

Os balões estão distribuídos de forma estratégica e possuem cores específicas, além de um balão adicional que estará acoplado à parte traseira do robô da equipe.

A avaliação desta categoria se dá por meio de três rounds, em que as equipes competem para estourar o maior número de balões.

# Tema dos campeonatos

01 Cidades sustentáveis

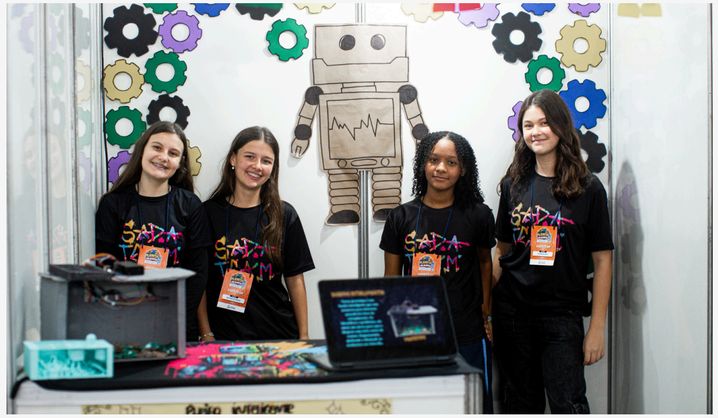
02 Energias renováveis e sustentáveis

03 Ideias sustentáveis para empresas da região de Joinville

04 O uso consciente de telas

05 A casa do futuro

06 Planeta em alerta: soluções em desastres naturais e ambientais



"A robótica vai muito além da programação."

# Robótica para aprender fazendo

## Pensamento Crítico

Identificação de problemas reais e análise crítica de necessidades sociais.

## Programação e Hardware

Uso de kits Atto e Micro:bit para criar soluções interativas e funcionais.

## Colaboração

Trabalho em equipe, divisão de papéis e respeito às regras da arena.

## Comunicação

Habilidade de oratória para defender ideias diante da banca de juízes.

# Mais acesso, mais possibilidades

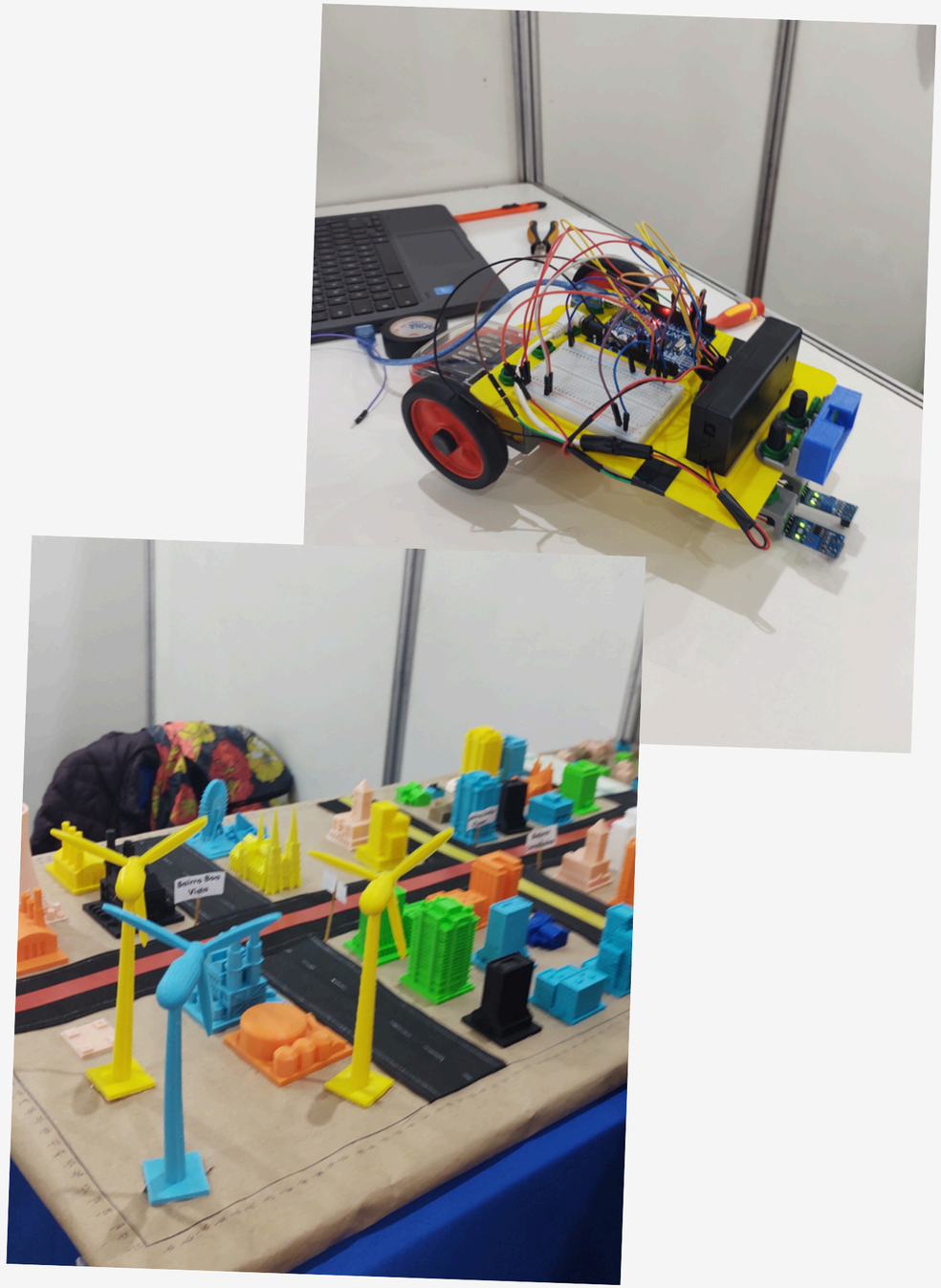
## Expansão Maker

A Secretaria de Educação realizou a aquisição de **1.952 kits de robótica  ATTO, 614 Kits Arduino** e **73 impressoras 3Ds** para as escolas de Ensino Fundamental, permitindo que a robótica chegasse a mais salas de aula.

## Tecnologia de Ponta

Utilização de placas **Micro:bit** e **Arduino**, facilitando o ensino de programação e eletrônica de forma interativa e replicável na vida real.

**Sensores de Luz** **Bluetooth** **Acelerômetro**



# Do clube à arena: a jornada do estudante

01

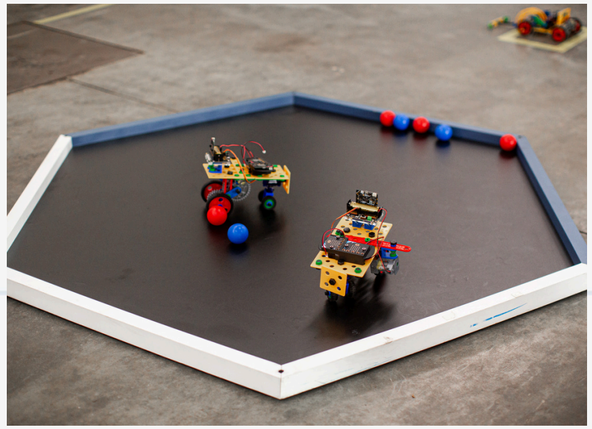
## Explorar e Pesquisar

Identificação de problemas reais e pesquisa aprofundada sobre o tema do ano.

02

## Criar e Projetar

Design da solução inovadora e construção do protótipo físico com kits maker.



03

## Programar e Testar

Desenvolvimento do código e simulação intensa em pistas de treinamento.

04

## Defender e Celebrar

Apresentação final para juízes e comunidade no grande dia do CJR.

# Quem faz o CJR acontecer

### Estudantes

Protagonistas do evento. Criam, testam e defendem seus próprios robôs e projetos.

### Parceiros

Universidades, empresas locais e a Secretaria de Educação sustentam a infraestrutura.

### Voluntários

Atuam como mentores, juízes e auxiliam no desenho das missões e arenas.

# Tecnologia que transforma a educação

Celebrando o protagonismo, a criatividade e o talento dos estudantes de Joinville.

Prefeitura de Joinville | EDUCAÇÃO

Campeonato Joinvilense de Robótica